

PTIT / HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

ENSEMBLE LEARNING / NETWORK IDS

Nghiên cứu Ensemble Learning cho bài toán phát hiện xâm nhập mạng

GVHD TS. LÊ NGỌC HIẾU • LỚP E23CQCE01-N

Dương Ngọc Phú · Phạm Thế Vỹ · Vũ Văn Kiên · Lê Hoàng Nguyên Quân



ÍT CẢNH BÁO. AN TOÀN HƠN?



Giảm báo động giả có đồng nghĩa giảm tấn công bị bỏ sót?

MỘT BỘ DỮ LIỆU. HAI NHÃN.

175.341

TRAIN / official

82.332

TEST / official

42 PREDICTORS

NORMAL / 0

ATTACK / 1

TỪ FLOW ĐẾN QUYẾT ĐỊNH

FIT: OOF ở tầng kết hợp / INFERENCE: mô hình đã huấn luyện



LOGISTIC REGRESSION / DECISION TREE / RANDOM FOREST

OOF → META LEARNER (LR)

ĐÚNG NHIỀU CHƯA ĐỦ.

FP / FALSE POSITIVE

BÌNH THƯỜNG → TẤN CÔNG

FN / FALSE NEGATIVE

TẤN CÔNG → BÌNH THƯỜNG

MACRO-F1 · MCC · FPR · FNR

GIẢM 142 FP.
TĂNG 118 FN.

−142

FALSE POSITIVE

+118

FALSE NEGATIVE

Macro-F1 RF42 0,863343 / Stacking42 0,863840

CI hiệu số chứa 0 • Không đủ bằng chứng Stacking vượt trội

ĐỐI CHỨNG CÔNG BẰNG HƠN.

TRAIN-ONLY · POST-HOC · KHÔNG PHẢI 5 TEST ĐỘC LẬP

01	02	03	04	05
FIT	FIT	FIT	FIT	FIT

35.069 DÒNG VALIDATION CHUNG

CHẤT LƯỢNG.
CHI PHÍ. SAI SỐ.

RF42-LITE

0,945220

STACKING-LITE

0,944731

RF17-LITE

0,936751

SELECTOR + RF17 FIT

309,850s > RF42 FIT 241,119s

BALANCING

FPR ↓ FNR ↑

KHÔNG CÓ MÔ HÌNH TỐT NHẤT CHO MỌI LỖI.

MÔ HÌNH ĐƠN

CƠ CHẾ ENSEMBLE

CHI PHÍ LỖI

Đối chứng có kiểm soát • Công khai giới hạn

XIN CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ.

BƯỚC TIẾP: DỮ LIỆU MỚI · THEO THỜI GIAN/PHIÊN · CHI PHÍ SOC

GVHD: TS. LÊ NGỌC HIẾU